

Diversidad en transmisión mediante SFBC

Tyrone Miguel Novillo Bravo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
tyrone.novillo@ucuenca.edu.ec

Freddy Eduardo López Padilla
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
freddy.lopez@ucuenca.edu.ec

Resumen

Este trabajo presenta la implementación y evaluación de la diversidad en transmisión mediante SFBC (*Space-Frequency Block Coding*), la variante espacio-frecuencia del código de Alamouti que LTE emplea en el enlace descendente. A diferencia de la diversidad en recepción, en la que el receptor combina varias copias de la señal, SFBC traslada la complejidad al transmisor: emplea dos antenas y codifica cada par de símbolos modulados (s_0, s_1) sobre dos subportadoras OFDM adyacentes, transmitiendo $[s_0, s_1]$ por la primera antena y $[-s_1^*, s_0^*]$ por la segunda. Con un único receptor, un decodificador lineal ortogonal de baja complejidad recupera ambos símbolos sin interferencia mutua y alcanza una diversidad de orden dos (orden cuatro con dos antenas de recepción), la misma ganancia que el combinador de máxima relación (MRC) pero sin necesidad de múltiples antenas en el terminal, a cambio de una penalización cercana a 3 dB por repartir la potencia entre las dos antenas. El simulador reutiliza íntegramente la cadena OFDM de las prácticas anteriores (modulaciones QAM con codificación Gray, canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN) y añade únicamente el codificador y el decodificador SFBC. El desempeño se evalúa mediante un análisis de Monte Carlo que estima las curvas de BER frente a SNR con intervalos de confianza al 95 % (t de Student), comparando tres configuraciones —sin diversidad (1×1), SFBC 2×1 y SFBC 2×2 — cuyos órdenes de diversidad 1, 2 y 4 se reflejan en pendientes crecientes. Toda la lógica se implementa en Python y se expone mediante una interfaz web con pestañas independientes.

Index Terms

SFBC, código de Alamouti, diversidad en transmisión, diversidad espacio-frecuencia, LTE, MISO, BER, Monte Carlo, OFDM, desvanecimiento de Rayleigh.

OBJETIVOS

Objetivo general: Implementar y evaluar un esquema de diversidad en transmisión SFBC (código de Alamouti aplicado en el dominio espacio-frecuencia) sobre la cadena OFDM de las prácticas anteriores, y verificar que proporciona ganancia de diversidad —reducción de la BER frente a SNR— equivalente a la diversidad en recepción pero ubicando las antenas en el transmisor.

Objetivos específicos:

- Implementar el codificador SFBC de Alamouti sobre pares de subportadoras adyacentes y su decodificador ortogonal de máxima verosimilitud.
- Integrar el esquema en la misma cadena de transmisión, canal y recepción que OFDM (canal Pedestrian A, AWGN), reutilizando los módulos comunes.
- Transmitir imágenes con las configuraciones 2×1 y 2×2 y comparar la calidad recuperada frente al caso sin diversidad.
- Caracterizar la ganancia de diversidad mediante curvas de BER frente a SNR (Monte Carlo) para las configuraciones 1×1 , 2×1 y 2×2 , verificando los órdenes de diversidad 1, 2 y 4.

I. INTRODUCCIÓN

El desvanecimiento multirayecto es la principal limitación de los canales móviles: la señal recibida sufre desvanecimientos profundos cuando las componentes que llegan por distintos caminos se combinan destructivamente, lo que dispara la tasa de error de bit (BER). La diversidad es la técnica fundamental para combatirlo, ya que entrega al receptor varias réplicas de la señal afectadas por desvanecimientos independientes, de modo que la probabilidad de que todas se desvanezcan a la vez disminuye exponencialmente con el número de réplicas [1], [2]. La práctica anterior abordó la diversidad en *recepción*, en la que el receptor combina las señales de varias antenas con MRC; la presente aborda la diversidad en *transmisión*, en la que la diversidad se genera desde múltiples antenas en el transmisor.

La diversidad en transmisión es especialmente atractiva en el enlace descendente celular, donde resulta económico instalar varias antenas en la estación base pero no en el terminal móvil, limitado por tamaño, costo y batería. El reto es que, a diferencia del receptor con MRC, el transmisor no conoce el canal y no puede ponderar coherentemente las antenas. Alamouti resolvió este problema en 1998 con un código de bloque espacio-tiempo notablemente simple para dos antenas que logra diversidad de orden dos con un decodificador lineal y sin conocimiento del canal en el transmisor [3]. Aplicado sobre los símbolos de tiempo consecutivos se denomina STBC; aplicado sobre subportadoras de frecuencia adyacentes de un símbolo OFDM se denomina

SFBC, que es la forma adoptada por LTE en el enlace descendente [4], [5]. Este trabajo extiende el simulador OFDM para incorporar SFBC, reutilizando toda la cadena común y añadiendo únicamente el par codificador/decodificador de Alamouti, y verifica la ganancia de diversidad mediante un análisis de Monte Carlo que compara las configuraciones 1×1 , 2×1 y 2×2 .

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Diversidad en transmisión y el código de Alamouti

El código de Alamouti es un código de bloque espacio-tiempo (o espacio-frecuencia) ortogonal de tasa unitaria para dos antenas de transmisión. La idea central es transmitir dos símbolos (s_0, s_1) en dos *recursos* ortogonales (dos instantes de tiempo en STBC, o dos subportadoras en SFBC) con una estructura conjugada que permite separarlos en el receptor mediante operaciones lineales [3], [6]. Su importancia radica en que alcanza el mismo orden de diversidad que un receptor MRC con el mismo número de ramas, pero trasladando las antenas y la complejidad de codificación al transmisor, sin requerir conocimiento del canal en él.

II-B. SFBC: el código de Alamouti en el dominio espacio-frecuencia

En SFBC el bloque de símbolos modulados se agrupa en parejas (s_0, s_1) que se asignan a dos subportadoras adyacentes k y $k+1$ de un mismo símbolo OFDM. Las dos antenas transmiten simultáneamente según la matriz de codificación

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} s_0 & s_1 \\ -s_1^* & s_0^* \end{bmatrix}, \quad (1)$$

donde las filas son las antenas (1 y 2) y las columnas las subportadoras (k y $k+1$). Es decir, la antena 1 envía $[s_0, s_1]$ y la antena 2 envía $[-s_1^*, s_0^*]$. El factor $1/\sqrt{2}$ reparte la potencia entre las dos antenas para mantener constante la potencia total radiada respecto a una transmisión de una sola antena.

Llamando h_1 y h_2 a las respuestas del canal de cada antena de transmisión hacia el receptor, y suponiendo que el canal varía lentamente en frecuencia de modo que es prácticamente igual en las dos subportadoras del par ($H_1[k] \approx H_1[k+1] \equiv h_1$ y $H_2[k] \approx H_2[k+1] \equiv h_2$), las muestras recibidas en una antena son

$$r_0 = h_1 s_0 - h_2 s_1^* + n_0, \quad r_1 = h_1 s_1 + h_2 s_0^* + n_1, \quad (2)$$

donde n_0 y n_1 es el ruido AWGN en cada subportadora (se omite el factor $1/\sqrt{2}$ por claridad).

II-C. Decodificador ortogonal y orden de diversidad

Conocido el canal en el receptor, el decodificador de Alamouti recombina las dos muestras de (2) como

$$\hat{s}_0 = h_1^* r_0 + h_2 r_1^*, \quad \hat{s}_1 = h_1^* r_1 - h_2 r_0^*. \quad (3)$$

Sustituyendo (2) en (3), los términos cruzados se cancelan gracias a la ortogonalidad de la matriz (1) y se obtiene

$$\hat{s}_0 = (|h_1|^2 + |h_2|^2) s_0 + \tilde{n}_0, \quad \hat{s}_1 = (|h_1|^2 + |h_2|^2) s_1 + \tilde{n}_1, \quad (4)$$

es decir, cada símbolo se recupera *sin interferencia* del otro, escalado por la suma de las ganancias de ambos canales. La forma de (4) es idéntica a la del combinador MRC: el símbolo se beneficia de la energía de los dos trayectos independientes, por lo que el sistema alcanza **diversidad de orden 2** con una sola antena de recepción. Si el receptor dispone de N_{rx} antenas, se suman los numeradores y denominadores de (3)–(4) sobre todas ellas y el orden de diversidad asciende a $2N_{rx}$ ($2 \times 2 \Rightarrow$ orden 4). En régimen asintótico (SNR alta), la BER de un sistema de orden de diversidad d decae como

$$\text{BER} \propto \text{SNR}^{-d}, \quad (5)$$

lo que se traduce en una pendiente de $-10d$ dB por década en escala logarítmica: a mayor orden, mayor pendiente de caída.

II-D. Reparto de potencia: la penalización respecto a MRC

El código de Alamouti 2×1 y el MRC 1×2 tienen el mismo orden de diversidad (2), pero no son idénticos. En MRC el receptor recibe la potencia completa por cada una de sus dos antenas, mientras que en SFBC el transmisor debe *repartir* su potencia entre las dos antenas (factor $1/\sqrt{2}$ en (1)) para no radiar el doble de potencia total. Esa diferencia se traduce en una penalización de aproximadamente 3 dB de SFBC 2×1 frente a MRC 1×2 a igualdad de BER y de potencia total transmitida [3]. Es el precio de mover la diversidad al transmisor; a cambio, el terminal móvil conserva una sola antena y una recepción sencilla.

II-E. Componentes reutilizados de la cadena OFDM

El resto de la cadena es idéntico al de las prácticas anteriores y se reutiliza sin cambios: las modulaciones QPSK, 16-QAM y 64-QAM con codificación Gray y energía media unitaria [7]; el canal Pedestrian A (ITU-R M.1225) de cuatro taps con desvanecimiento de Rayleigh (Tabla I), generado de forma independiente para cada enlace antena-transmisora→antena-receptora [2], [8]; el ruido AWGN calibrado por SNR; y la validación estadística mediante Monte Carlo con intervalos de confianza basados en la distribución t de Student [9]. El conocimiento del canal en el receptor es perfecto (*genie*), como en el resto del simulador. La suposición de canal aproximadamente constante en subportadoras adyacentes que requiere (2) se cumple con holgura: el canal Pedestrian A tiene un ancho de banda de coherencia del orden de 390 kHz, muy superior al espaciado de 15 kHz entre subportadoras [10].

Cuadro I
PERFIL POTENCIA-RETARDO DEL MODELO PEDESTRIAN A [8].

Tap	Retardo (ns)	Potencia (dB)
1	0	0
2	110	-9,7
3	190	-19,2
4	410	-22,8

III. METODOLOGÍA – DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Toda la lógica de procesamiento se mantiene en el módulo único `app.py` (Python con `numpy`, `scipy` y `Pillow`), expuesto mediante una interfaz web Flask. SFBC se añadió como una función de cadena propia, `cadena_tx_sfbc_rx`, hermana de la cadena OFDM/SC-FDM, que reutiliza los módulos comunes (modulaciones QAM, canal, ruido, IFFT/FFT con prefijo cíclico) y solo implementa lo específico del esquema: el codificador y el decodificador de Alamouti.

III-A. Mapeo por pares de subportadoras

A diferencia de OFDM, SFBC no intercala tonos piloto: emplea *todas* las subportadoras de datos agrupándolas en pares contiguos ($2j, 2j+1$), de modo que el número de parejas Alamouti por símbolo OFDM es $N_{par} = N_{SC}/2$. Esta decisión —análoga a la de SC-FDM y coherente con LTE, donde las señales de referencia van en recursos dedicados— garantiza que los dos elementos de cada par sean físicamente adyacentes en frecuencia, condición necesaria para que se cumpla $h_1[k] \approx h_1[k+1]$ en el decodificador. Los símbolos pares e impares de cada bloque se separan con `s0 = bloque[0::2]` y `s1 = bloque[1::2]`.

III-B. Codificador SFBC

El codificador construye dos rejillas de subportadoras, una por antena, siguiendo la matriz (1). El factor `esc = 1/√2` reparte la potencia entre ambas antenas.

```

1 esc = 1/np.sqrt(2)                                # reparto de potencia entre las 2 antenas
2 x1[0::2][:n_par] = esc * s0                        # antena 1, subportadora k -> s0
3 x1[1::2][:n_par] = esc * s1                        # antena 1, subportadora k+1 -> s1
4 x2[0::2][:n_par] = esc * (-np.conj(s1))            # antena 2, subportadora k -> -s1*
5 x2[1::2][:n_par] = esc * ( np.conj(s0))            # antena 2, subportadora k+1 -> s0*
```

III-C. Canal independiente por antena y decodificador ortogonal

Cada antena de transmisión atraviesa un canal Pedestrian A independiente (H_1, H_2); las dos contribuciones se suman en el aire y se les añade el ruido AWGN una sola vez. En el receptor se separan las subportadoras pares (r_0) e impares (r_1) y se aplican las ecuaciones (3), acumulando sobre las N_{rx} antenas de recepción.

```

1 for r in range(n_rx):
2     H1 = generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng) # TX1 -> RX
3     H2 = generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng) # TX2 -> RX
4     senal1, _ = modulacion_ofdm(x1 * H1, n_fft, n_cp)
5     senal2, _ = modulacion_ofdm(x2 * H2, n_fft, n_cp)
6     senal_rx = agregar_ruido_awgn(senal1 + senal2, snr_db, rng)   # suma + AWGN
7     rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
8     r0, r1 = rejilla_rx[0::2][:n_par], rejilla_rx[1::2][:n_par]
9     h1, h2 = H1[0::2][:n_par], H2[0::2][:n_par]
10    num0 += np.conj(h1)*r0 + h2*np.conj(r1)                # estimador de s0
11    num1 += np.conj(h1)*r1 - h2*np.conj(r0)                # estimador de s1
12    den += np.abs(h1)**2 + np.abs(h2)**2
13    s0_est = (num0 / (den + 1e-12)) / esc                    # /esc restituye la escala unitaria
14    s1_est = (num1 / (den + 1e-12)) / esc
```

La división final por esc restituye la constelación a su escala de energía unitaria tras la normalización (4) por $\text{den} = |h_1|^2 + |h_2|^2$, paso imprescindible para que el demapeador de 16-QAM y 64-QAM aplique las regiones de decisión correctas. La rama sin diversidad (1×1) reutiliza la misma estructura con una sola antena y equalización Zero-Forcing, lo que permite comparar las tres configuraciones bajo idéntica carga útil.

III-D. Endpoints e interfaz

La lógica se expone en dos *endpoints*: `simular_sfbc` transmite la imagen cargada con la configuración elegida (2×1 o 2×2) y, sobre los mismos bits, una cadena 1×1 de referencia, devolviendo ambas constelaciones para la comparación “sin diversidad vs SFBC”; `montecarlo_sfbc` ejecuta el barrido de BER frente a SNR con 8 corridas por punto e intervalos de confianza al 95 %, calculando una curva por cada configuración de la lista $\{1 \times 1, 2 \times 1, 2 \times 2\}$. La interfaz añade una pestaña “Diversidad TX (SFBC)” con un selector de configuración y el resto de controles compartidos. La Fig. 1 resume el diagrama de bloques de la cadena, en el que se resaltan el codificador y el decodificador SFBC.

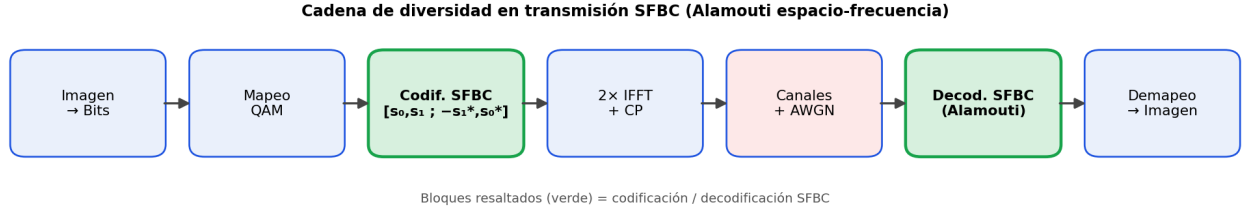


Figura 1. Diagrama de bloques de la cadena SFBC; se resaltan el codificador de Alamouti $[s_0, s_1; -s_1^*, s_0^*]$ y el decodificador ortogonal, los bloques que la diferencian del transmisor OFDM de una sola antena.

IV. EVALUACIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se analizan los resultados del simulador SFBC. Se describen la interfaz y los parámetros de configuración; se examinan transmisiones de imagen con las configuraciones 2×1 y 2×2 ; se inspecciona la constelación recibida sin diversidad frente a SFBC; y se caracteriza la ganancia de diversidad mediante las curvas de BER frente a SNR obtenidas por Monte Carlo, que constituyen el resultado central de la práctica. La configuración empleada es $BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz y CP normal.

IV-A. Interfaz y parámetros de configuración

La Fig. 2 resume los parámetros derivados para la configuración empleada: $N_{SC} = 300$ subportadoras, $N_{FFT} = 512$, $f_s = 7,680$ MHz y $N_{CP} = 36$ muestras. La diferencia respecto a OFDM aparece en la organización de las subportadoras: SFBC las agrupa en $N_{par} = N_{SC}/2 = 150$ parejas Alamouti y no intercala pilotos, por lo que toda la rejilla transporta datos. La duración de cada símbolo OFDM es de $71,35 \mu s$.

Parámetros calculados — SFBC

Parámetro	Valor
Ancho de banda (BW)	5 MHz
Espaciamiento (Δf)	15 kHz
Prefijo cíclico	Normal
Modulación	16-QAM
Subportadoras útiles (N_{SC})	300
Tamaño de la FFT (N_{FFT})	512
Frecuencia de muestreo (fs)	7.680 MHz
Muestras de CP (N_{CP})	36
Parejas Alamouti por símbolo ($N_{SC}/2$)	150
Configuración SFBC	2×2 (2 TX, 2 RX)

Figura 2. Parámetros calculados para SFBC ($BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz, CP normal): $N_{SC}=300$, $N_{FFT}=512$, 150 parejas Alamouti por símbolo y configuración seleccionada.

IV-B. Transmisión de imágenes con SFBC

Se transmitió la misma imagen de prueba (256×256 píxeles) con 16-QAM y SNR de 12 dB en las dos configuraciones, resumidas en la Tabla II. Con SFBC 2×1 (Fig. 3) la imagen se recupera con un moteado moderado y una BER de $1,1 \times 10^{-2}$, frente a la BER de $1,9 \times 10^{-2}$ del caso sin diversidad (1×1) en las mismas condiciones. Con SFBC 2×2 (Fig. 4) la imagen es prácticamente idéntica a la original y la BER baja a $1,4 \times 10^{-3}$, más de un orden de magnitud por debajo del caso 1×1 , lo que evidencia el efecto de la diversidad de orden cuatro a igualdad de SNR.

Cuadro II
RESULTADOS DE LAS TRANSMISIONES DE IMAGEN CON SFBC (16-QAM, SNR=12 dB).

Configuración	Orden div.	BER	Símb. OFDM
Sin diversidad (1×1)	1	$1,9 \times 10^{-2}$	1311
SFBC 2×1	2	$1,1 \times 10^{-2}$	1311
SFBC 2×2	4	$1,4 \times 10^{-3}$	1311

Transmisión SFBC 2×1 — 16-QAM, SNR 12 dB — BER = 1.112 %
Original Recuperada (SFBC 2×1)



Figura 3. Transmisión SFBC 2×1 con 16-QAM y SNR=12 dB. La imagen recuperada presenta un moteado moderado ($BER = 1,1 \times 10^{-2}$).

Transmisión SFBC 2×2 — 16-QAM, SNR 12 dB — BER = 0.140 %
Original **Recuperada (SFBC 2×2)**



Figura 4. Transmisión SFBC 2×2 con 16-QAM y SNR=12 dB. La imagen recuperada es prácticamente idéntica a la original ($\text{BER} = 1,4 \times 10^{-3}$).

IV-C. Constelación recibida: sin diversidad frente a SFBC

La Fig. 5 compara la constelación de 16-QAM recibida sin diversidad (1×1 , izquierda) y con SFBC (derecha). En el caso sin diversidad los símbolos aparecen muy dispersos debido a los desvanecimientos profundos del canal Pedestrian A, que la ecualización Zero-Forcing de una sola antena no puede corregir. Con SFBC la nube se compacta notablemente en torno a las posiciones ideales de la retícula, pues el decodificador de Alamouti combina la energía de los dos trayectos independientes según (4), reduciendo la probabilidad de un desvanecimiento simultáneo. Esta compactación es la manifestación visual directa de la ganancia de diversidad.

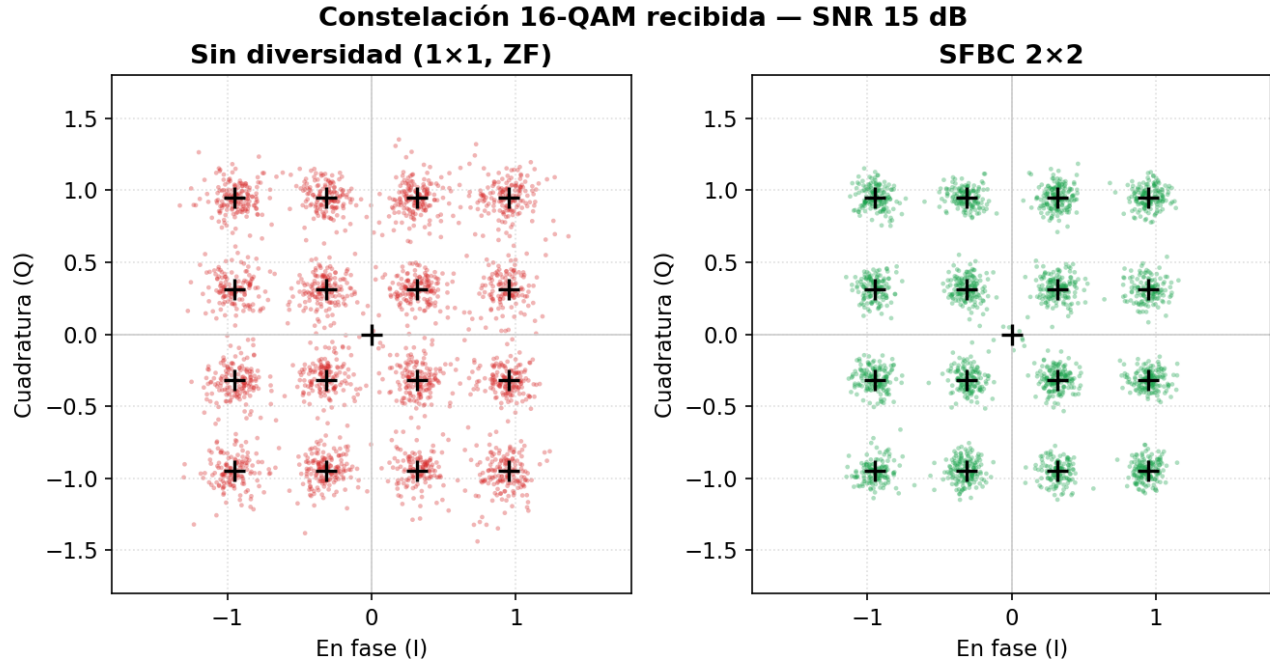


Figura 5. Constelación de 16-QAM recibida: sin diversidad (1×1 , izquierda, dispersa) frente a SFBC (derecha, compacta). La diversidad en transmisión agrupa los símbolos en torno a la retícula ideal.

IV-D. Curvas BER frente a SNR (Monte Carlo): resultado central

La Fig. 6 superpone las tres curvas de BER frente a SNR obtenidas con 8 corridas independientes por punto e intervalos de confianza al 95 % (t de Student) para 16-QAM: sin diversidad (1×1), SFBC 2×1 y SFBC 2×2 . El resultado reproduce el comportamiento canónico descrito por Alamouti [3]: las tres curvas exhiben *pendientes claramente distintas*, correspondientes a los órdenes de diversidad 1, 2 y 4 de (5). La Tabla III recoge valores representativos: a 15 dB la BER pasa de $7,1 \times 10^{-3}$ sin diversidad a $1,5 \times 10^{-3}$ con SFBC 2×1 y a $5,3 \times 10^{-5}$ con SFBC 2×2 , y la separación entre las curvas se ensancha al

aumentar la SNR, tal como predice la diferencia de pendientes. Se verifica además que SFBC 2×1 , pese a compartir el orden de diversidad 2 con un receptor MRC 1×2 , queda unos 2 a 3 dB por encima de éste a igualdad de BER, lo que corresponde a la penalización por el reparto de potencia entre las dos antenas transmisoras.

Cuadro III
BER FRENTE A SNR (MONTE CARLO, 16-QAM) PARA LAS TRES CONFIGURACIONES.

SNR (dB)	1×1	SFBC 2×1	SFBC 2×2
6	$1,1 \times 10^{-1}$	$9,6 \times 10^{-2}$	$4,8 \times 10^{-2}$
9	$5,2 \times 10^{-2}$	$4,3 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^{-2}$
12	$2,2 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^{-2}$	$1,8 \times 10^{-3}$
15	$7,1 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$	$5,3 \times 10^{-5}$
18	$2,6 \times 10^{-3}$	$2,8 \times 10^{-4}$	$< 10^{-5}$

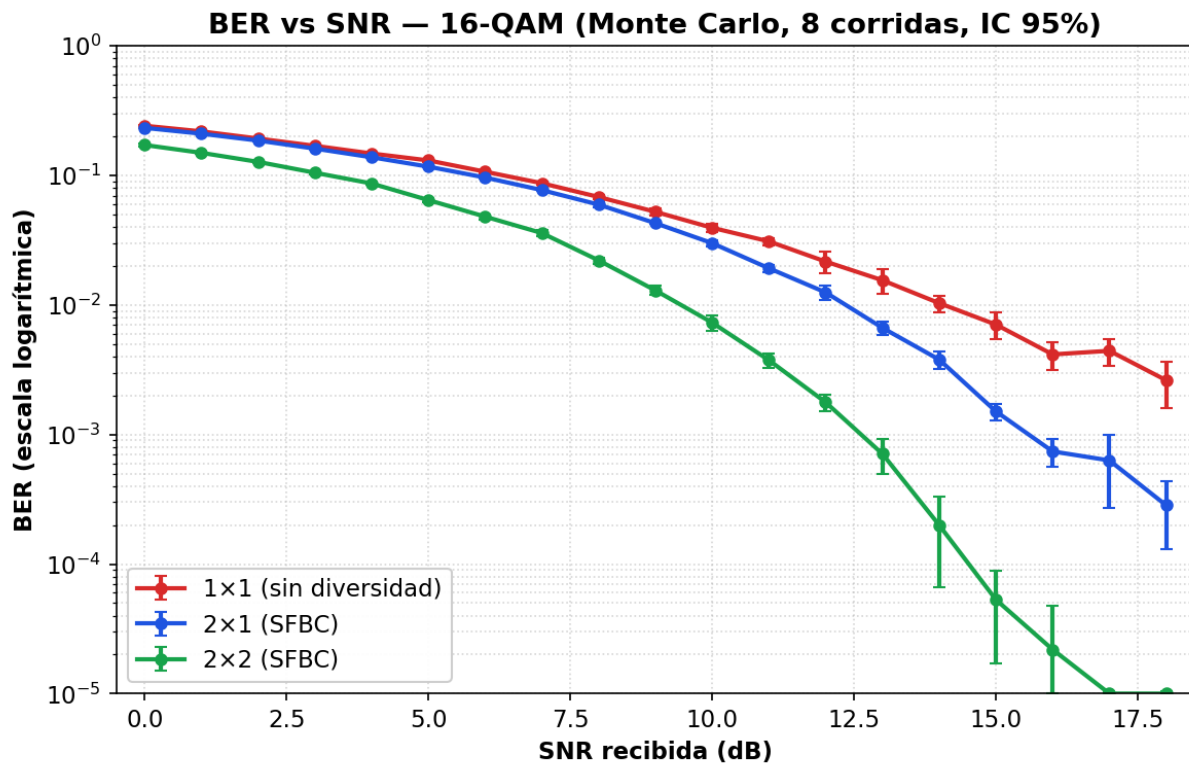


Figura 6. BER frente a SNR (16-QAM): sin diversidad (1×1), SFBC 2×1 y SFBC 2×2 , Monte Carlo con 8 corridas por punto e IC al 95 %. Las pendientes crecientes corresponden a los órdenes de diversidad 1, 2 y 4.

V. CONCLUSIONES

Se implementó y evaluó un esquema de diversidad en transmisión SFBC (código de Alamouti espacio-frecuencia) reutilizando íntegramente la cadena OFDM de las prácticas anteriores. La incorporación requirió únicamente dos elementos específicos —el codificador de Alamouti sobre pares de subportadoras adyacentes y su decodificador ortogonal con compensación del reparto de potencia—, lo que confirma que SFBC se integra de forma natural sobre OFDM aprovechando que el canal es aproximadamente constante en subportadoras contiguas. La segmentación previa del código en módulos comunes y específicos facilitó esta extensión sin mezclar la lógica de las distintas prácticas.

Los resultados verifican el objetivo de la práctica. El análisis de Monte Carlo mostró que las curvas de BER frente a SNR de las configuraciones 1×1 , 2×1 y 2×2 presentan pendientes crecientes acordes con los órdenes de diversidad 1, 2 y 4, y que la separación entre ellas se ensancha con la SNR, evidenciando una *ganancia de diversidad* análoga a la obtenida en recepción pero generada desde el transmisor. La comparación de las transmisiones de imagen y de las constelaciones confirmó visualmente esta mejora: la nube de símbolos se compacta y la imagen recuperada gana calidad al añadir diversidad. Se observó, además, la penalización de 2 a 3 dB de SFBC 2×1 respecto a MRC 1×2 , inherente al reparto de potencia entre las antenas

transmisoras. Esta capacidad de obtener diversidad sin exigir múltiples antenas en el terminal es precisamente la razón por la que LTE adopta SFBC en el enlace descendente: traslada el costo de la diversidad a la estación base, donde resulta asumible.

REFERENCIAS

- [1] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [2] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [3] S. M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for wireless communications," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 16, no. 8, pp. 1451–1458, 1998.
- [4] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011.
- [5] 3GPP, "Evolved universal terrestrial radio access (e-utra); physical channels and modulation," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification (TS) 36.211, 2018, version 15.2.0, Release 15.
- [6] V. Tarokh, H. Jafarkhani, and A. R. Calderbank, "Space-time block codes from orthogonal designs," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 45, no. 5, pp. 1456–1467, 1999.
- [7] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [8] International Telecommunication Union, "Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000," Recommendation ITU-R M.1225, ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, 1997.
- [9] D. C. Montgomery and G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [10] Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, and C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*. Singapore: John Wiley & Sons (IEEE Press), 2010.

ANEXOS



Figura 7. Código QR del simulador desplegado: <https://ofdm.tesisucuenca.com>



Figura 8. Código QR del repositorio del proyecto: <https://github.com/thyron001/ofdm>